



63.2628383.pdf 2026 年
4月3日总引用:63总下
载:936

 最新更新:<https://dl.acm.org/doi/10.1145/2628363.2628383>

出版时间:2014年9月23日

引文格式:BibTeX

MobileHCI' 14:第16届移动设备与
服务人机交互国际会议

2014年9月23 - 26日ON,
加拿大多伦多

会议主办方:SIGCHI

research-article

太妃糖:启用特设, 围绕设备与声学到达时间相关的交互

ROBERT XIAO, 卡耐基梅隆大学, 匹斯堡, PA, 美国GREG LEW, 卡耐基梅隆大学, 匹斯堡, PA, 美国JAMES MARSANICO, 卡耐基梅隆大学, 匹斯堡, PA, 美国DIVYA HARIHARAN, 卡耐基梅隆大学, 匹斯堡, PA, 美国SCOTT HUDSON, 卡耐基梅隆大学, 匹斯堡, PA, 美国美国克里斯·哈里森, 卡耐基梅隆大学, 匹斯堡, PA, 美国PDF下载26283

开放获取支持:卡耐基梅隆大学

太妃糖:启用Ad Hoc, 围绕设备交互与声学到达时间相关

Robert Xiao¹Greg Lew²James Marsanico²Divya Hariharan²Scott E. Hudson¹Chris Harrison¹

¹

人机交互研究所²电气与计算机工程

卡耐基梅隆大学, 5000福布斯大道, 匹兹堡PA15213¹{brx, 斯科特。Hudson,

chris.harrison}@cs.cmu.edu²{glew, jmarsani, dharihar}@andrew.cmu.edu

abstract

人类的手指很大, 而移动设备很小, 这一简单的事实导致了基于触摸的交互任务表面积有限的长期问题。作为回应, 我们开发了太妃糖, 这是一种将触摸交互扩展到移动设备的小范围之外的传感方法, 可以扩展到特定的相邻表面, 尤其是桌面。这是通过声学到达时间差(TDOA)相关的新应用来实现的。以前基于到达时间的系统需要半永久的表面仪器, 并且对于移动设备来说太大了。我们的方法只需要一个坚硬的桌面和重力-后者在声学上将移动设备耦合到表面。我们进行了评估, 结果表明太妃糖可以准确地解析触摸事件的方位(笔记本电脑原型机的平均误差为4.3°)。这使得径向交互可以在比移动设备大很多倍的区域内进行;例如, 位于上方、下方和左右的虚拟按钮。

ACM分类:H.5.2[信息接口和表示]:用户界面-输入设备和策略, 图形用户界面。

关键词:飞行时间相关性;到达时差;TDOA;toa;tof;adi;日常表面;触摸互动;无处不在的界面;振声传感器;围绕设备交互。

引言

为了让移动设备能装进我们的口袋和包里, 它们通常都被设计成小屏幕和物理控制。同时, 人类的手指也相对较大(而且短期内不太可能缩小)。这就导致了基于触摸的交互任务表面积有限的反复出现的问题。因此, 迫切需要开发新的传感方法和交互技术, 以减轻这一基本限制。

一种选择是暂时从我们周围的环境中获得适当的表面积[14]。这允许设备保持小, 但机会性地提供大面积的准确和舒适的输入(和潜在的图形)

输出(例如, 使用投影仪)。特别是表格, 已经为研究人员提供了一个有吸引力的目标。最重要的是, 移动设备通常驻留在桌子上, 可以实现几种特别的传感方法(例如, 振动声学[13,18]和光学[7,20])。此外, 与粉刷的墙壁不同, 桌子是可接受的工作区域, 具有耐用的表面, 并且通常具有可用于交互使用的表面积。

我们提出了太妃糖, 一个系统, 允许设备适当的桌子和其他坚硬的平面, 他们放置在特设径向轻拍输入。这是通过声学到达时间差(TDOA)分析的新应用[4,8,9,16,23,24,25]实现的, 该技术首次以与其固有移动性相兼容的方式应用于小型设备。在高层次上, 太妃糖允许用户在桌面上定义虚拟的、特别的按钮, 然后可以使用这些按钮来触发各种交互功能, 包括应用程序启动、桌面切换、音乐播放器控制和游戏。利用桌子的大表面积, 用户可以潜在地触发简单的功能, 而不需要眼睛。

操作

我们的太妃糖增强设备有四个振动声压电传感器, 位于每个角落的底部(图1)。它们的确切配置将在下一节中深入讨论。当手指或物体轻击桌子时, 机械振动(即结构声学)从接触点向外传播[11,23]。传播的速度取决于宿主介质和频率

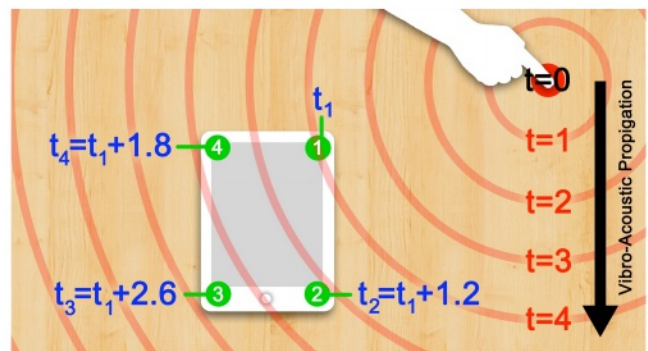


图1. 当手指轻拍桌子时, 机械振动从接触点(红色同心圆)向外传播。振动声传感器(绿色)可以检测到波的前缘何时到达它们。从这些定时偏移量(蓝色)中, 可以估计出手指敲击的起始位置。

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from Permissions@acm.org. MobileHCI 2014, September 23 - 26 2014, Toronto, ON, Canada Copyright is held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

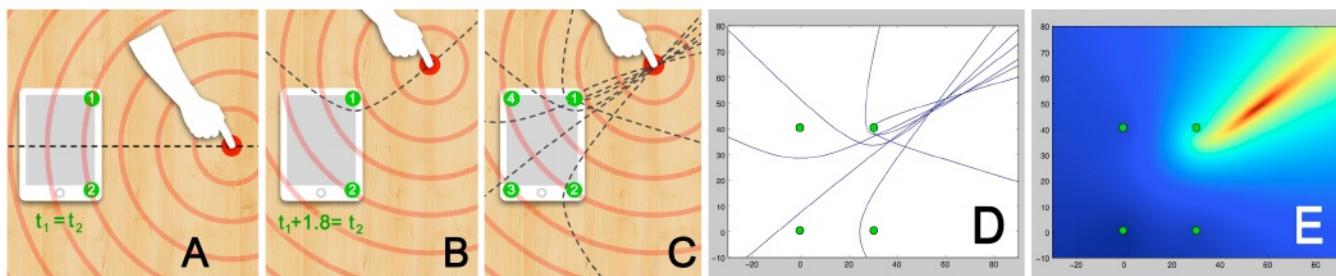


图2。A: 当一个手指在两个传感器的等距离上轻敲时, 比如到达时间 $t_1=t_2$, 只能推断手指沿着一条线(虚线)轻敲某处。B: 如果手指离其中一个传感器更近, 这个函数就变成双曲线。C: 在四个传感器的设置中, 可以计算六个双曲线; 交叉点是原始触摸位置的解。D: 在matplotlib中绘制的C中场景的真实世界数据。E: 总平方误差的可视化。

振动的。在固体材料中, 如木材, 波通常以每秒600米的速度传播。由于不同频率之间传播速度的差异, 脉冲在介质中传播时往往会分散到各自的频率分量中。重要的是, 由于传播不是瞬时的, 振动声脉冲中最快的频率分量的前缘在不同的时间到达四个传感器中的每一个(图1)。此外, 这个前缘在任何反射波之前到达每个传感器, 因此, 对前缘的测量预计对多径传播效应具有相对的鲁棒性。有关相关物理的扩展讨论请参见[23,24]。

从计时数据中, 我们可以估计出最初的接触点。首先, 让我们考虑一个只有一对传感器的示例设置(图2A)。如果触摸发生在两个传感器的等距离上, 则到达的时差将是相同的。由此, 系统可以推断, 触摸一定发生在距离两个传感器等距离的直线上的某个地方(图2A, 虚线)。然而, 如果触摸距离其中一个传感器比另一个更近, 则可以推断触摸位于双曲曲线上的某个地方-点的轨迹与两个固定点的距离相差恒定(图2B, 虚线)。

有三个传感器, 有两个非冗余的配对, 因此触摸可以推断为位于两个双曲曲线的两个交叉点之一。为了消除这两种可能性之间的歧义, 我们还需要一个传感器。

有了四个传感器, 就有六种传感器对的组合, 这就允许我们计算六个双曲函数(图2C)。在一个具有绝对精度的完美系统中, 这些对中的三个将是冗余的, 因为曲线将在触摸的位置相交。在具有一定误差的系统(即现实世界)中, 这些曲线在触摸的可能位置松散相交, 并且使用额外的“冗余”函数来减小误差。图2D和2E显示了图2C所示场景的真实数据。

硬件实现

我们构建了三个原型平台来演示我们的方法在不同尺寸设备上的可行性。具体来说, 我们增强了三星Galaxy S3智能手机、苹果iPad 2平板电脑和15英寸苹果Macbook Pro(见图3、4和8)。每个设备的底部都附有一个丙烯酸框架。这提供了一个平坦的表面, 我们在每个角落贴上了20mm的压电片。这些压电片通过轻微弯曲和压缩压电材料来感知声学振动, 从而产生电压差。对于我们的笔记本电脑和平板电脑原型, 亚克力框架被分成四块, 用柔软的泡沫胶带连接。这样可以抑制机械振动通过框架的传递(图4, 中间)。

每个压电片都连接到一个简单的模拟电路上。这被配置为具有单位增益(即无放大)的运算放大器。放大是不必要的, 因为压电传感器很容易产生电压

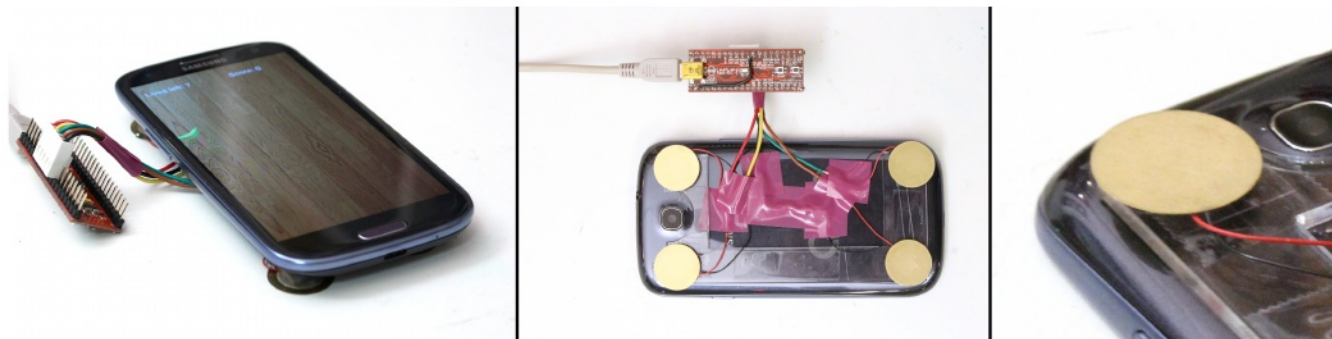


图3。太妃糖增强智能手机。压电传感器位于107 x 49毫米的丙烯酸框架上。

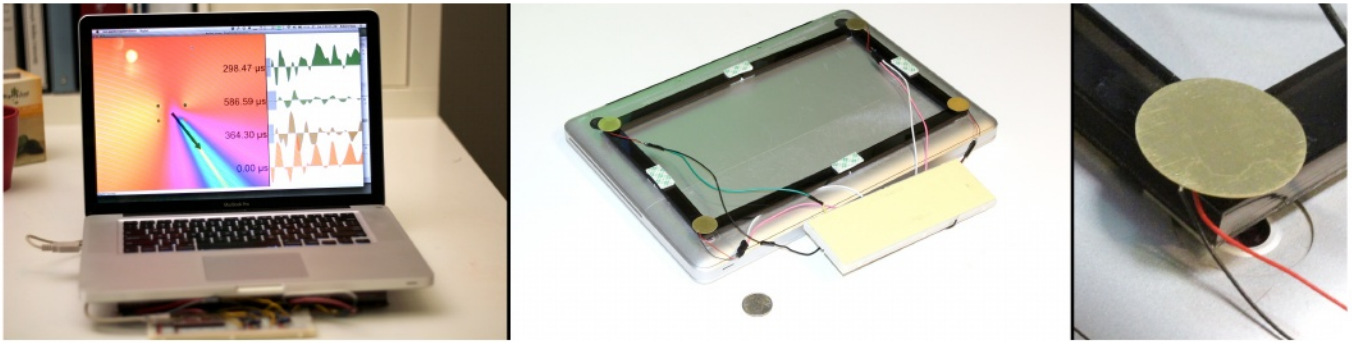


图4. 太妃糖增强笔记本电脑。压电传感器位于280 x 167毫米的丙烯酸框架上。

范围为-10V至+10V。该电路用于提供压电传感器所需的高输入阻抗(约1MΩ)，并添加直流偏置，使我们的ADC能够对整个信号范围进行采样。由于空间有限，我们的智能手机原型省略了该电路，并且压电直接连接到微控制器。

信号由基于ARM Cortex m3的Maple Mini微控制器的模数转换器(ADC)采样，工作频率为72MHz[22]。我们的嵌入式软件以85kHz的频率对四个压电传感器进行采样(大约每秒344,000个数据点，这是该硬件上最快的速率)。这种高采样率是捕获快速传播的振动声波到达时间的微小差异所必需的。然而，由于振动声波波形的低频(图5)，使用更高的采样速度只会略微提高精度。当转换的模拟值的幅度超过预定义的阈值时，Maple板会延迟一小段时间以缓冲波形。最后，代表18ms数据的四个波形(每个压电传感器一个)通过USB发送到计算机进行分析，下一节将进行描述。

软件实现

我们的Toffee引擎(图5)是用Java开发的，并执行本地化触摸所需的计算。如上所述，当触摸发生时，Maple板发送四个压电传感器捕获的四个波形(图5D)。首先，为了降低噪声，使用指数加权移动平均对信号进行平滑处理。然后系统计算平滑后的信号的离散导数。假设导数超过预定义阈值的第一个点(跨越所有四个波形)是由振动声波的最快频率分量产生的脉冲。这个时间指数锚定了所有进一步的计算(图5D，顶部波形)。

我们最初尝试使用互相关来确定其他三个传感器的传播延迟。然而，我们发现，由于衰减、多径干扰、声色散和其他影响，来自其他传感器的波形通常非常不同(参见例如，[11,31]，以获得相关结构声学

的扩展讨论)。这使得相互关联成为传播延迟的不良估计器-这一结果也在[28]中发现。相反，我们使用其他波形中的第一个脉冲作为时间增量，以微秒为单位测量。我们记录每对传感器之间的相对延迟，并使用这些信息来估计抽头的位置。

如前所述，一对传感器之间信号到达的时间差定义了可能原点的双曲线(图2)。从数学上讲，如果 p 是水龙头的位置， s_i 和 s_j 是传感器的位置， Δt_{ij} 是两个传感器到达时间的差，而 c 为声音在表面的传播速度，则

$$\|p - s_i\| - \|p - s_j\| = c\Delta t_{ij}$$

图2展示了一个示例场景。在理想情况下(图2C)，不会有错误，我们只需为每对 (i,j) 求解一组六个方程，并推导出水龙头的位置。在存在测量误差的情况下，我们转而以最小化平方误差为目标

$$\sum_{i \neq j} (\|p - s_i\| - \|p - s_j\| - c\Delta t_{ij})^2$$

图2E和5A显示了在传感器附近的所有点上绘制的总平方误差。请注意，这个方程取决于知道表面上的声速，这是通过后面描述的校准过程获得的。

下一步是解决这个优化问题(参见例如，[10]的附加背景)。我们采用小步长梯度下降方法来避免违例行为。这种梯度下降法平均需要大约100次迭代才能收敛。在我们2011年的MacBook Pro (2GHz Intel Core i7)上，这个计算需要~700微秒。此优化过程的输出是使总平方误差最小的点，即最适合可用数据的点(图2E和5C)。

总的来说，在笔记本电脑上执行的处理在计算上是便宜的，因此可以

直接在微处理器上实现必要的计算(完全消除了计算机)。我们甚至可以想象使用一个特别设计的ASIC, 它可以同时执行采样和计算, 并简单地返回触摸的x/y位置, 就像当代的触摸屏控制器一样。

自动表面校准

振动声波的传播速度 c 是可靠和准确操作所必需的。这随着材料的不同和声音频率的不同而变化[11,31]。因此, 在对表面进行操作之前, 有必要进行快速校准。手动校准是通过点击设备的一个角落旁边, 并记录到其他传感器的时间偏移量来实现的。因为帧的大小是已知的(图3和图4), 所以传播速度是简单计算出来的。注意, 这种方法只检查脉冲的前缘, 因此我们只得到介质中速度最快的频率分量的传播速度。

然而, 依靠用户进行校准是不理想的。作为回应, 我们简短地试验了两种自动校准方法, 我们在笔记本电脑原型上实现了这两种方法(图4)。一种方法使用螺线管, 它以编程方式敲击桌子(很像手指), 并允许传播速度计算。然而, 这种设置体积庞大, 需要额外的组件, 并且功耗与移动设备不兼容。

我们的第二种也是更好的方法将压电传感器重新用作压电致动器。当使用基于变压器的压电驱动电路施加高电压($\sim 90V$, 但电流非常低, 因此功率低)时, 压电片弯曲, 向表面施加机械脉冲。作为概念验证, 我们修改了我们的笔记本电脑原型, 脉冲一个压电, 并使用其他三个传感器作为定时信息(使用与太妃糖相同的实现来感知脉冲的前沿)。这种方法可以通过按顺序对所有四个压电元件进行脉冲并对结果进行平均来进一步扩展。

相关工作

有两项重要的工作与我们的方法有关。从概念上讲, 我们的方法与其他实现设备周围交互的努力是一致的。从技术角度来看, 太妃糖是声学TDOA方法的一种新应用和扩展, 这种方法可以追溯到20世纪30年代, 用于飞机导航(参见[5], 了解此类系统的全面历史)。

围绕设备的交互

胖手指和小设备的问题早已被认识到, 围绕设备交互作为克服这一问题的策略的文献已经变得很重要(见[17]的优秀概述)。

磁感测特别受欢迎, 因为磁铁是无动力的, 可以很小, 而且通常可以避免问题

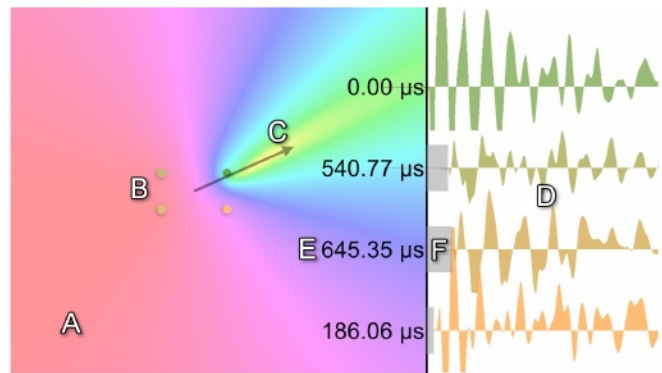


图5. 太妃糖引擎的截图。左边的多色区域是总平方误差(a)的可视化, 带有四个传感器(B)的设备位于中间。注意, 可视化的误差最小值为黄色凹陷(C)——这是触摸的估计位置。四个传感器捕获的波形显示在右边(D)。在这个例子中, 传感器1(最上面的)首先被触发。请注意其他三个传感器(E)的计算时间增量, 也被视为波形(F)的前缀灰色周期。

与遮挡和视线有关。Abracadabra[12]、MagiTact[19]等类似系统提出了一系列自由空间交互用途, 包括径向按钮、口袋内手势、设备背后交互等。电场[36]和电容感应[32]在不需要佩戴磁铁的情况下也有类似的好处, 尽管通常是以降低空间分辨率为代价的。

有几种光学方法已被证明是成功的。SideSight[7]和HoverFlow[20]使用红外发射器/接收对来感知近距离的手和手指(对红外光有反射)。SideSight特别像太妃糖, 因为它利用桌子作为触摸输入的临时表面。摄像头也可以使用: Portico系统[2]使用了一对吊脚架摄像头, 向下看一个互动的游戏空间。紧凑型、低成本深度相机的出现, 最近让研究人员能够考虑如何在移动环境中使用它们来支持设备周围的交互, 例如PalmSpace系统[21]。

与太妃糖更相似的是依靠被动声学的系统。例如, Bonfire[18]使用笔记本电脑的加速度计来检测触摸桌面时的振动声信号; 一个独立的基于摄像头的系统被用来跟踪手指的位置。BLUI[26]允许用户在笔记本电脑屏幕的不同区域吹气进行交互, 使用内置麦克风捕捉气流的声音。

最后, 与我们的临时方法最相似的是Scratch Input[13]。这两个系统都利用了重力声学耦合移动设备到桌子和振动声学被忠实地保存在固体材料内部的优势。然而, Scratch Input不是执行多传感器TDOA相关, 而是使用单个麦克风并跟踪振幅随时间的总体变化, 以推断一组基本信号

手势([33]使用类似的方法进行表面上的笔分类)。虽然手指敲击是Scratch Input手势词汇表的一部分,但它们不是本地化的,只是被识别,提供不同的交互功能。

主动声学定位

有几种方法可以定位具有主动声学的交互式事件。例如,主动声呐发射声音脉冲,等待反射信号[9]。蟋蟀系统[30]使用了一系列固定在环境中的超声波信标,设备可以根据相对时间差异对其位置进行三角定位。另一个例子是表面声波(SAW)触摸屏,它发出超声波脉冲。触摸屏的手指或其他物体会局部抑制声波,从而在单独的声学传感器接收到的信号中出现间隙。利用这些数据,就有可能实现连续的触摸跟踪。

被动声学定位

除了上面讨论的主动方法外,还有几种用于定位信号的被动方法。我们使用的最常用的方法是到达时间距离(TDOA)相关。这是一种众所周知的技术,用于各种应用,包括全球定位系统(GPS)[4]和手机塔三角测量[8]。这两个例子都对电磁域中的信号使用TDOA分析。

与我们的方法更直接相关的是采用声学TDOA分析的系统[16,23,24,25,34,35]。其中最值得注意的是PingPongPlus[16]和交互式窗口[23,24,25]项目。后两个系统具有相似的硬件配置:四个接触式麦克风位于所需交互区域的最外角落。当乒乓球或手指接触到该区域内部时,信号会在不同的时间到达四个传感器,从而实现类似的全对双曲交叉优化方法。PingPongPlus使用双曲交叉问题的线性近似来产生麦克风边界内的近似位置。交互式窗口使用二分搜索方法在预定义范围内定位误差最小的点。

另一种声学方法是时间反转(TR)分析。当触摸发生时,TR模拟每个传感器接收到的波的反向传播。模拟的波被反射出表面边界,最终在原始接触点产生峰值。参见[3]的示例系统以及对相关工作和操作原理的更深入讨论。这种方法的一个缺点是需要精确的表面物理模型,包括表面边界。由于这种重要的设置和校准,因此排除了特殊用途。

Pham等人提出了一系列在仪表表面进行丝锥定位的方法。[27]中采用了位置模板匹配方法,该方法使用校准过的声学特征数据库来使用单个传感器识别轻叩点(另见[6])。Pham等人后来的工作展示了一种使用连续小波变换分解和分析TDOA信号的方法。在[29]中,描述了一种卡尔曼滤波方法,当与连续小波变换相结合时,可以对触摸输入进行连续跟踪。

上述被动声学系统与太妃糖在三个重要方面有所不同:

最重要的是,上述系统需要触摸输入才能在传感器的范围内着陆,而太妃糖则完全在该区域之外运行(交互式窗口是一个部分例外,当点击发生在外围[23]时,它提供了降级的位置感知)。

其次,上述系统的传感器间距不小于20cm,并且通常在米的数量级上。重要的是,传感器距离越远,到达时间的电位差就越大,从而实现相当准确的位置感知。太妃糖是第一个证明可以缩小到移动设备上的系统,在移动设备上这项技术可能是最有用的。

第三,上述系统永久性地测量高度受控的表面(例如,玻璃窗,乒乓球桌)。这使得传感元件的紧密校准和出色的(刚性)声学耦合成为可能。然而,这种类型的仪器和校准与我们认为使太妃糖有价值的特殊设置(例如,厨房柜台,工作桌,飞机托盘桌和咖啡桌)是相反的。太妃糖是第一个将TDOA原理应用于表面的系统,以一种特殊的、非永久性的方式用于交互目的。这意味着我们的方法是移动的,而以前的系统是静态的。这在很大程度上是由于太妃糖新颖的表面自动校准方法。

被动声呐

从功能上讲,我们的系统与海事应用中使用的被动测距声纳系统最为相似[9],尽管背景、规模和用途明显不同。被动声呐系统最常用于军事应用,因为主动声呐容易被敌人发现。一个典型的系统使用多个麦克风以已知的配置安装在船只外部(例如,沿着船体排成一条线-很像安装在我们设备底部的压电片)。该系统通过关联来自每个传感器的信号(通过不受控制的水介质传输)来计算时间差。利用TDOA双曲估计技术,可以对潜艇外部的声源进行定位[9,10]。据我们所知,太妃糖是第一个将这些基本原则用于交互目的的系统。

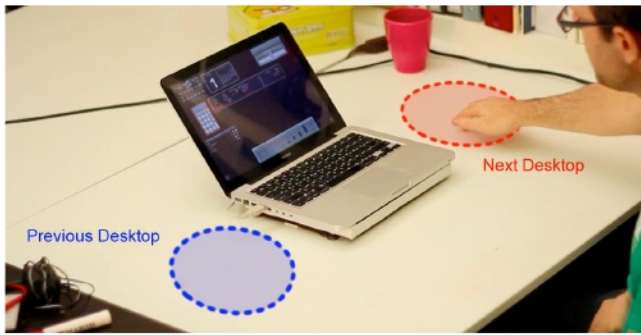


图6. 用户可以通过点击笔记本电脑的左右来在活动桌面之间导航。

示例应用程序

为了说明太妃糖的一些潜在用途，以及它所能实现的环境设备交互，我们为三个原型平台创建了概念验证应用程序。也请参见视频图。

对于我们的笔记本电脑，我们创建了一个桌面切换应用程序。使用太妃糖，可以点击键盘左侧和右侧的区域，以便在活动桌面之间分别向左和向右滑动(图6)。我们将虚拟桌面按钮连接到iTunes中的上一首/下一首歌曲和音量上下控制(图7)。用户可以使用这些大的径向按钮而无需看屏幕或与屏幕交互，从而可以不注意或外围使用界面。

对于我们的平板电脑原型，我们创建了一个将交互溢出到周围桌子上的游戏。屏幕中央是玩家的坦克;从四面八方，敌人向玩家前进(图8)。轻敲桌子会使坦克的炮塔定位到相应的角度，并发射一枚炮弹。这不仅将互动更深入地嵌入到环境中，也为多人游戏体验打开了机会。

最后，在我们的智能手机上，我们创建了一个应用启动器，点击上面、下面、左边和右边分别启动地址簿、地图、日历和浏览器(图9)。

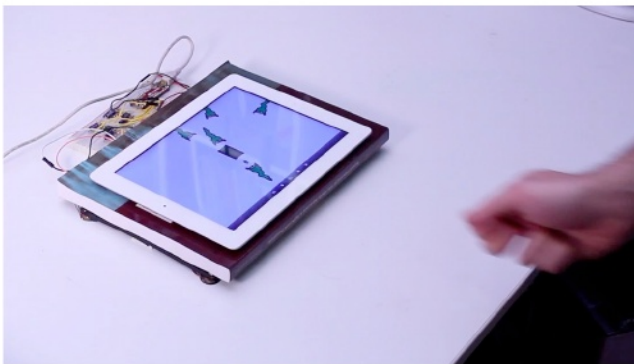


图8. 我们为太妃糖增强平板电脑制作的《坦克大战外星人》游戏。当玩家轻击桌子时，坦克会向轻击的方向向外发射炮弹。

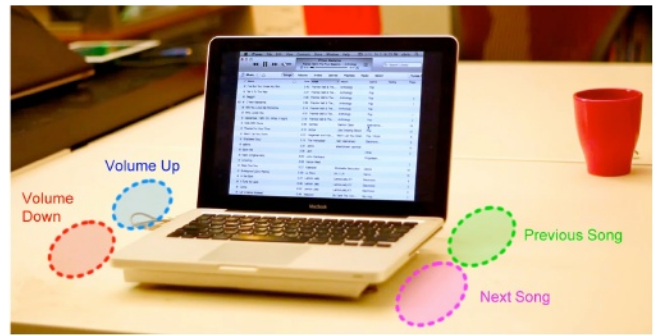


图7. 音乐播放器控制可以绑定到笔记本电脑周围的区域，例如，音量上下。

评价

我们进行了一项实验评估，以评估我们的方法的可行性、准确性以及最终的实用性。我们改变了许多实验参数，以分离出我们系统的不同性能特征。具体来说，我们测试了1)轻拍角度位置，2)轻拍距离，3)轻拍工具(手指/触笔)，以及4)传感器距离(智能手机/笔记本电脑)。

作为减轻组合爆炸条件的实验妥协，我们为所有测试选择了一个单一的表面:未经修改的宜家Galant桌子(带有木贴面的刨花板)。做出这一决定的部分原因是，TDOA已经被证明可以在许多表面上工作，包括玻璃[23,24,25]和白板[29]。

在我们的第一个实验中，我们试图了解太妃糖的角度精度。为此，我们使用架空数字投影仪在我们的测试设备周围渲染一个环，光线间隔为5°(72个角度)。在一台独立的笔记本电脑上运行一个简单的界面，要求一个角度(例如155°)，这时实验者按要求的角度轻敲桌子。然后保存太妃糖的实时角度结果(例如，158°)以供以后分析。每个角度被要求三次，以随机交错的顺序。

我们在两个不同的距离(45cm和65cm)上重复上述步骤，用两种不同的敲击类型(手指和

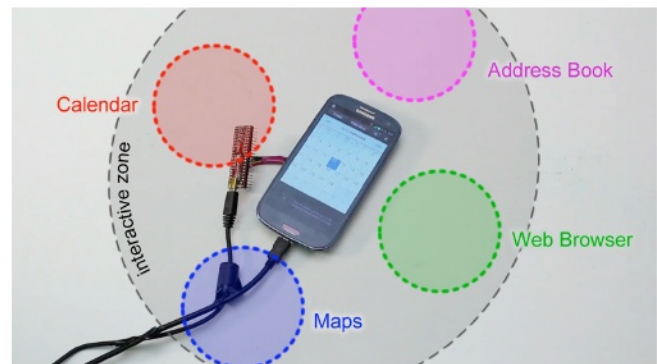


图9. 常见的应用程序可以绑定到智能手机周围的区域(即，位于邻近互动区域内的区域;这个区域以外的水龙头会被衰减)。

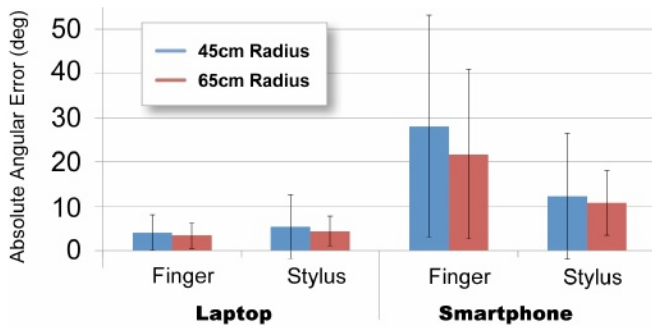


图10. 图12的结果总结。八种情况下估计角度的平均绝对误差。误差条为标准差。

触控笔)，以及两种不同的设备尺寸(笔记本电脑和智能手机)，总共有八种情况。这产生了1728次点击试验(8种条件 $\times$ 72个不同的角度 $\times$ 重复三次)。

包含两个尺寸完全不同的装置是有目的的。随着传感器之间距离的缩小，时间增量也会缩小。因为我们的采样率是恒定的，这意味着我们的精度会随着设备变小而降低。我们还决定同时包括手指和触控笔的点击。它们会产生明显不同的波形(基频分别约为380Hz和1400Hz)。如前所述，我们的传感器响应于超过阈值的指数平均导数而触发。更高频率的信号(更大的导数)更有可能准确触发系统。

我们的第二个实验是为了了解太妃糖估计距离的能力。我们的笔记本原型机周围投射了7个同心圆，从直径36cm开始，以6cm的间隔增加，直到72cm。为了避免组合爆炸，我们测试了8个角度(0°、45°、90°、...315°)。和之前一样，每次试验(例如155°@42cm)被要求三次，以减少数据中的噪声，产生168个数据点。这个实验运行了两次，一次用手指敲击，一次用触控笔敲击，总共进行了336次试验。

结果与讨论

总的来说，太妃糖在估计触摸事件的角度方面表现良好。然而，距离估计在此时的实际应用中表现太差。与现有系统相比，太妃糖提供了具有竞争力的性能，尽管使用了特别的表面。

角度精度

结合近距离和远距离，以及手指和触控笔的情况，我们的笔记本电脑原型的平均角度误差(图10和12)为4.3°(平均SD = 4.4°)。为了说明这一点，如果我们要构建一个带有18个20°径向按钮的系统(在角度估计中允许 $\pm 10^\circ$ 的公差)，系统将在91.8%的时间内触发正确的按钮。如果我们提供8个45°按钮

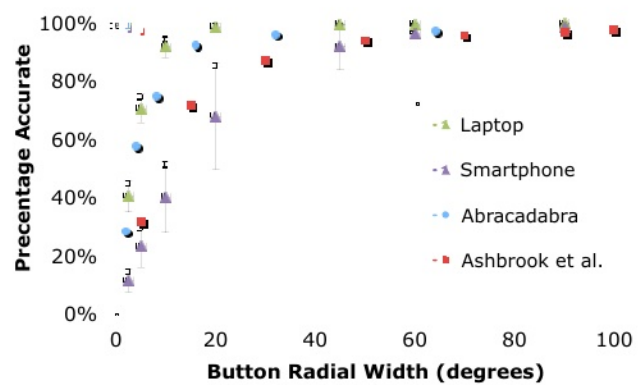


图11. 使用我们的太妃糖增强笔记本电脑和智能手机对不同大小的角度按钮的平均输入精度进行了后期模拟。为了比较，我们绘制了另外两个径向输入系统[1,12]的结果。误差条说明了笔记本电脑和智能手机试验的四个子条件下精度的标准差。

(例如，上/下/左/右和四条对角线)，系统的准确率将达到99.1%;4个90°按钮，准确率为99.9%。图11展示了这个基于事后分析收集数据的准确度曲线。

智能手机的表现更差，主要是由于其紧凑的传感器导致的精度损失。结合近/远和手指/触控笔条件，我们的智能手机原型的平均角度误差为18.3°(平均SD = 16.5°;参见图10和12)。触控笔敲击比手指敲击表现更好(平均值分别为11.6°和25.0°)，尽管不是很明显，主要是由于高方差(SDs分别为10.9°和22.1°)。

从径向交互器的角度来看:8个45°径向按钮在智能手机上的准确率为72.7%(图11);4个90°按钮的准确率为91.9%。要接近100%的准确度，只需要使用两个按钮，可能是设备的左右两个区域。虽然这提供的输入带宽和交互选项比笔记本电脑少，但这仍然带来了一些有趣的机会。

结果表明，太妃糖在距离设备至少65cm的范围内是可行的，这使得在设备中心形成一个1m²大小的互动区域。这允许在典型桌面的很大一部分上进行操作，大多数用户会认为这个区域离设备“很近”。

与先前工作的比较

我们设计了径向输入实验，以便我们的结果可以与两个值得注意的先前工作进行对比，从而提供基准(图11)。第一个系统是由Ashbrook等人开发的电容感应，直接触摸手表边框。[1]。第二个系统Abracadabra[12]是一款磁力驱动的自由空间指控腕表。

太妃糖的笔记本条件超过了这两种系统的径向精度。这一点特别值得注意

太妃糖依赖于一个特殊表面的不受控制的特性——与手指的直接物理接触[1]和电磁[12]相比，这两种接触几乎不会受到干扰。不过，太妃糖增强版的智能手机整体表现更差；只有当角度按钮的尺寸超过45度时，精度才能与上述系统相媲美。

距离实验

我们距离估计实验的结果不那么令人鼓舞。手指试验的估计距离与真实距离(即绝对距离误差)的平均差值为51.9cm (SD=44.1cm)。考虑到我们的距离范围从36cm到72cm，这应该被认为是失败的。触控笔敲击更有希望：平均绝对距离误差为10.2cm (SD=8.6cm)。从事后分析来看，很明显，触控笔硬尖产生的高频波形更可靠地触发传感器。这导致更严格的时间增量估计，从而产生更紧密的双曲线相交，并最终产生更优越的位置估计。

重要的是，沿着射线向外移动会导致到达时间差的变化非常小，这本质上是不太准确的。这与改变触摸角度形成对比，后者会极大地改变传感器之间的相对时间差。此外，在更大的距离上，这个问题会加剧。克服这一问题的唯一方法是更快、更精确的传感，以获得更准确的时间估计。

鲁棒性

虽然我们测试了准确性，但我们并没有在实验室之外专门测试稳健性。然而，我们在试验、研究和应用程序开发过程中确实注意到了系统的一些特性。

最重要的是，该系统需要相当“锋利”的手指或指关节轻拍才能可靠地工作。软轻拍将无法触发系统，特别是当我们的ADC精度降低(到8位)以允许更快的读取速率时。

在实际操作中，所需的敲击力并不比一个人通常敲门的力度大，也就是说，操作太妃糖不需要太大的力量。然而，该系统即使在相对较软的触控笔敲击下也能正常工作。

此外，由于太妃糖只使用敲击脉冲的前缘，所以放在桌子上的物体似乎不会影响精度，只要它们不在设备和敲击位置之间。实际上，我们最初的测试桌子上有许多物体(例如，书、杯子)，这些物体偶尔会被重新放置，而不会影响太妃糖的行为。此外，由于声脉冲的前缘在任何反射之前到达，太妃糖对多径声干扰显得相当稳健。

然而，我们确实注意到，太妃糖是受到假阳性输入，与任何触摸界面。将物体掉落在设备附近的桌子上，移动设备或桌子，或者撞击设备本身都有可能产生误报。在后两种情况下，可以通过拒绝似乎从设备边界内发出的输入轻击来减轻这种影响。在前一种情况下，设备可以配备锁定或睡眠功能，以便在不使用时忽略输入(很像智能手机在口袋里时通常被锁定，以避免意外输入)。还可以使用分类方法来区分指关节或手指敲击的声音特征与较大物体掉落或放置在表面[15]的声音。目前，我们唯一实现的方法是拒绝导致总平方误差过大的声学事件(即预设阈值)。

结论

我们已经展示了我们在太妃糖上的工作，这是一个允许(小型)移动设备占用(大型)桌面进行交互的系统。这是通过位于设备四角的传感器捕获的结构振动声信号的到达时差相关来实现的。我们的研究表明，解析真实的二维位置(角度和距离)不够稳健，无法实现准确的交互使用。然而，角度估计是

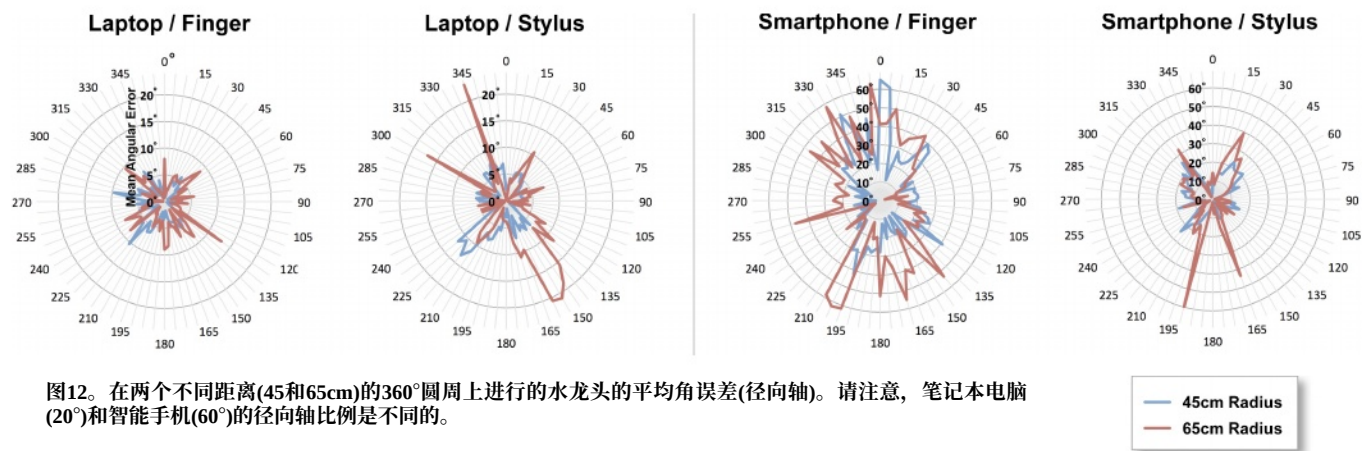


图12. 在两个不同距离(45和65cm)的360°圆周上进行的水龙头的平均角误差(径向轴)。请注意，笔记本电脑(20°)和智能手机(60°)的径向轴比例是不同的。

设备与交互设计

稳健, 在笔记本电脑大小的设置上平均误差为4.3°。因此, 我们建议相互作用应该围绕径向相互作用建立, 类似于边框相互作用[1]和外围自由空间手势[12]。我们的示例应用程序是使用这种交互范式构建的, 并允许用户利用笔记本电脑, 平板电脑和智能手机周围扩展的交互空间包络。

致谢

我们要感谢Bhiksha Raj鼓励将这项研究作为卡内基梅隆大学信号处理机器学习课程的课程项目。这项工作也得到了高通创新奖学金、谷歌博士奖学金、加拿大自然科学与工程研究委员会(NSERC)和NSF拨款IIS-1217929的部分支持。

参考文献

1. Ashbrook, D., Lyons, K., and Starner, T. An investigation into round touchscreen wristwatch interaction. In *Proc. MobileHCI '08*. 311-314.
2. Avrahami, D., Wobbrock, J., and Izadi, S. Portico: tangible interaction on and around a tablet. In *Proc. UIST '11*. 347-356.
3. Bai, M. R. and Tsai Y. K. Impact localization combined with haptic feedback for touch panel applications based on the time-reversal approach. *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 129, no. 3, pp. 1297-1305, March 2011.
4. Bancroft, S. An algebraic solution of the GPS equations. *IEEE Trans. Aerospace and Electronic Systems*, vol. AES-21, pp. 56-59, Jan. 1985.
5. Blanchard, W. F. Hyperbolic Airborne Radio Navigation Aids –A Navigator's View of their History and Development. *The Journal Of Navigation*, vol. 44, no. 3, pp. 285-315, Sept 1991.
6. Bornand, C., Camurri, A., Castellano, G., Catheline, S., Crevoisier, A., Roesch, E. B., Scherer, K. R., and Volpe, G. Usability evaluation and comparison of prototypes of tangible acoustic interfaces. In *Proc. ENACTIVE '05*.
7. Butler, A., Izadi, S., and Hodges, S. SideSight: multi-"touch" interaction around small devices. In *Proc. UIST '08*. 201-204.
8. Caffery, J. and Stuber, G. L. Overview of radiolocation in CDMA cellular systems. *IEEE Commun. Mag.*, 36(4), pp. 38-45, Apr. 1998.
9. Carter, G. C. Time delay estimation for passive sonar signal processing. *IEEE Trans. on Acoustics, Speech and Signal Processing*, vol. ASSP-29, pp. 463-470, June 1981.

MobileHCI 2014, Sept. 23–26, 2014, Toronto, ON, CA

10. Chan, Y. T. A Simple and Efficient Estimator for Hyperbolic Location. *IEEE Trans. on Signal Processing*, vol. 42, no. 8, pp. 1905-1915, August 1994.
11. Fahy, F. and Gardonio, P. (2007). *Sound and Structural Vibration*, 2nd Ed. Academic Press. Oxford, UK.
12. Harrison, C. and Hudson, S. Abracadabra: wireless, high-precision, and unpowered finger input for very small mobile devices. In *Proc. UIST '09*. 121-124.
13. Harrison, C. and Hudson, S. Scratch input: creating large, inexpensive, unpowered and mobile finger input surfaces. In *Proc. UIST '08*. 205-208.
14. Harrison, C. Appropriated Interaction Surfaces. *IEEE Computer Magazine*, June 2010, 43(6). 86-89
15. Harrison, C., Schwarz, J., and Hudson, S. E. TapSense: enhancing finger interaction on touch surfaces. In *Proc. UIST '11*, 627-636.
16. Ishii, H., Wisneski, C., Orbanes, J., Chun, C., and Paradiso, J. PingPongPlus: design of an athletic-tangible interface for computer-supported cooperative play. In *Proc. CHI '99*. 394-401.
17. Jones, B., Sodhi, R., Forsyth, D., Bailey, B. and Maciocci, G. Around device interaction for multiscale navigation. In *Proc. MobileHCI '12*. 83-92.
18. Kane, S., Avrahami, D., Wobbrock, J., Harrison, B., Rea, A., Philipose, M., and LaMarca, A. Bonfire: a nomadic system for hybrid laptop-tabletop interaction. In *Proc. UIST '09*. 129-138.
19. Ketabdar, H., Roshandel, M. and Yüksel, K. Towards using embedded magnetic field sensor for around mo-bile device 3D interaction. In *Proc. MobileHCI '10*. 153-156.
20. Kratz, S. and Rohs, M. HoverFlow: expanding the design space of around-device interaction. In *Proc. MobileHCI '09*. Article 4, 8 pages.
21. Kratz, S., Rohs, M., Guse, D., Müller, J., Bailly, G. and Nischt, M. PalmSpace: continuous around-device gestures vs. multitouch for 3D rotation tasks on mobile de-vices. In *Proc. AVI '12*. 181-188.
22. LeafLabs. Maple Mini. <http://leaflabs.com/devices>
23. Leo, C. K. Contact and Free-Gesture Tracking for Large Interactive Surfaces. MEng Thesis, MIT Dept. of EECS and MIT Media Lab, May 2002.
24. Paradiso, J. and Leo, C. Tracking and Characterizing Knocks Atop Large Interactive Displays. *Sensor Review*, vol. 25, no. 2, pp. 134-143, 2005.
25. Paradiso, J., Leo, C., Checka, N., and Hsiao, K. Passive acoustic sensing for tracking knocks atop large interactive displays. In *Proc. IEEE Sensors '02*. 521-527.

26. Patel, S. N. and Abowd, G. D. Blui: low-cost localized blowable user interfaces. In *Proc. UIST '07*. 217-220.
27. Pham, D.T., Al-Kutubi, M., Ji, Z., Yang, M., Wang, Z. and Catheline, S. Tangible acoustic interface approaches. In *Proc. IPROMS '05*. 497-502.
28. Pham, D.T., Ji, Z., Peyroutet, O., Yang, M., Wang, Z. and Al-Kutubi, M. Localisation of impacts on solid objects using the wavelet transform and maximum likelihood estimation. In *Proc. IPROMS '06*. 541-547.
29. Pham, D. T., Ji, Z., Yang, M., Wang, Z., and Al-Kutubi, M. A novel human-computer interface based on passive acoustic localisation. In *Proc. HCI '07*. 901-909.
30. Priyantha, N. B. Chakraborty, A., and Balakrishnan, H. The Cricket Location-Support system. In *Proc. MOBICOM '00*. 32-43.
31. Prosser, W. H., Gorman, M. R., and Humes, D. H. Acoustic emission signals in thin plates produced by

- impact damage. *Journal of Acoustic Emission*, vol. 17, no. 1-2, pp. 29-36, 1999.
32. Sato, M., Poupyrev, I., and Harrison, C. Touché: enhancing touch interaction on humans, screens, liquids, and everyday objects. In *Proc. CHI '12*. 483-492.
33. Seniuk, A. and Blostein, D. Pen Acoustic Emissions for Text and Gesture Recognition. In *Proc. ICDAR '09*. 872-876.
34. Urashima, A. and Toriyama, T. Ubiquitous Character Input Device Using Multiple Acoustic Sensors on a Flat Surface. In *Proc. ICAT '10*. 39-43.
35. Yang, M. Al-Kutubi, M., and Pham, D. T. In-Solid Acoustic Source Localization Using Likelihood Mapping Algorithm. *Open Journal of Acoustics*, vol. 1, no. 2, pp. 34-40, Sept. 2011.
36. Zimmerman, T., Smith, J., Paradiso, J., Allport, D., and Gershenfeld, N. Applying electric field sensing to human-computer interfaces. In *Proc. CHI '95*. 280-287.